

FinAgent-SME

한국 B2B 거래 리스크 심사 Multi-Agent System

Pocat 4조 - 강수민 배소연 최지환 최하나

목차

1. 프로젝트 개요

2. 워크플로우

3. 핵심 에이전트 소개

4. 개발 진행 상황

5. 데모

1. 프로젝트 개요

FinAgent-SME: 한국 B2B 거래 리스크 심사 Multi-Agent System

은행/금융기관 심사 담당자를 위한 B2B 거래 리스크 심사 Multi-Agent System

DART 재무 데이터, 공시 문서, 뉴스, XAI 분석을 종합하여 기업의 신용도를 평가,
대출 심사 시 더 빠르고 정확한 의사 결정을 지원

비재무 데이터 분석과 XAI 기반 리스크 요인 설명을 통해 기존 신용평가 모델의 한계 극복, 차별화된 가치 제공

1. 프로젝트 개요

Target Audience - 은행/금융기관 심사 담당자

Pain Point

- 수기 작업으로 인한 심사시간 지연
- 재무 데이터 외의 요소 고려 필요
- 주관적인 판단
- 복잡한 재무 데이터 분석의 어려움

Needs

- 빠르고 정확한 신용 평가
- 객관적인 데이터 기반 분석
- 다양한 정보 소스 활용
- 사용하기 쉬운 인터페이스

1. 프로젝트 개요

중소기업 필터링 기준

중소벤처기업부의 중소기업범위기준 참고해 자체 기준 설정

- 자산 총액이 5,000억 이하일 것
- 최근 3년 평균 매출액이 1,000억 이하일 것

업종별 규모기준

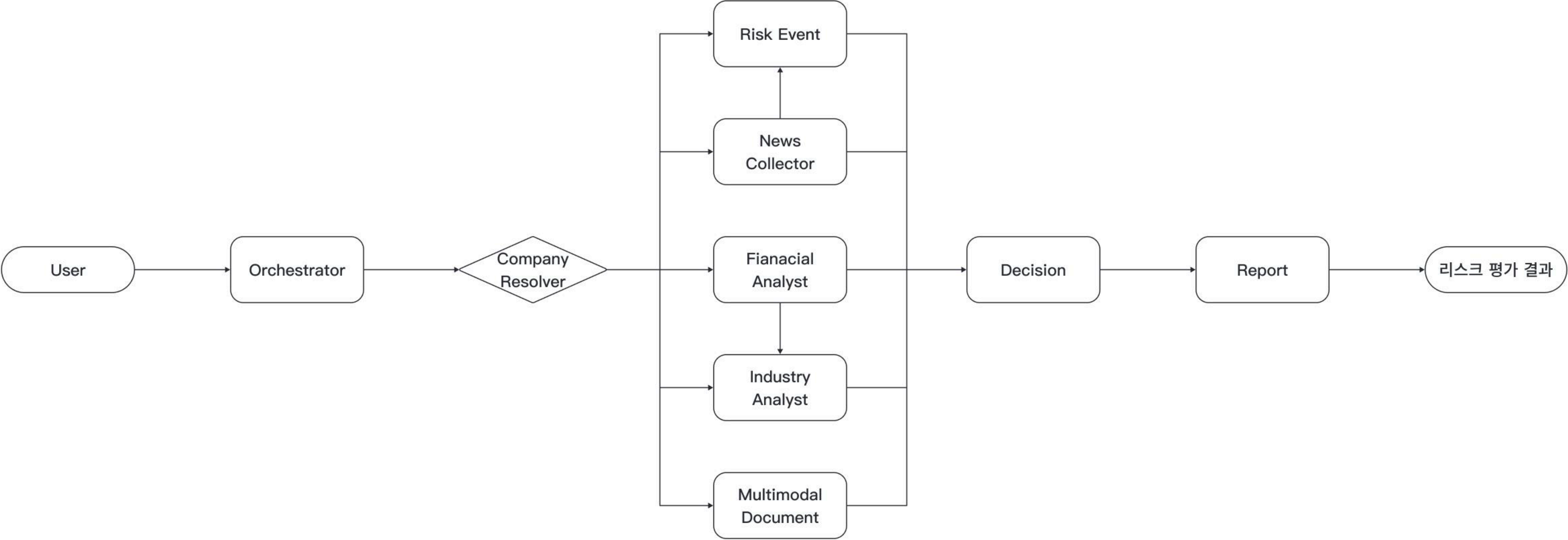
- 주된 업종의 3년 평균 매출액 기준을 충족할 것
- <주된 업종별 평균 매출액 기준 (중소기업기본법 시행령 별표1,3)>

해당 기업의 주된 업종		분류부호	중소기업(평균매출액)	소기업(평균매출액)
제조업 (13개업종)	원프, 종이 및 종이제품 제조업	C17	1,800억원 이하	80억원 이하
	1차 금속 제조업	C24		140억원 이하
	전기장비 제조업	C28		120억원 이하
	의복, 의복 액세서리 및 모피제품 제조업	C14	1,500억원 이하	120억원 이하
	가죽, 가방 및 신발 제조업	C15		
	가구 제조업	C32		
	식품 제조업	C10	1,200억원 이하	120억원 이하
	화학물질 및 화학제품 제조업(의약품 제조업은 제외한다)	C20		80억원 이하
	고무 및 플라스틱제품 제조업	C22		
	금속가공제품 제조업(기계 및 가구 제조업은 제외한다)	C25		120억원 이하
	기타 기계 및 장비 제조업	C29		
자동차 및 트레일러 제조업	C30			
기타 운송장비 제조업	C31	80억원 이하		
건설업	F	1,000억원 이하	60억원	
도매 및 소매업	G		80억원 이하	
농업, 임업 및 어업	A			
광업	B			
담배 제조업	C12			
섬유제품 제조업(의복 제조업은 제외한다)	C13			
목재 및 나무제품 제조업(가구 제조업은 제외한다)	C16			
제조업 (6개 업종)	코크스, 연탄 및 석유정제품 제조업		C19	140억원 이하
	전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업		C26	120억원 이하
	기타 제품 제조업		C33	80억원 이하
	전기, 가스, 증기 및 공기조절 공급업		D	120억원 이하
수도업	E36		100억원 이하	
운수 및 창고업	H		50억원 이하	
정보통신업	J		120억원 이하	
제조업 (5개 업종)	음료 제조업	C11	800억원이하	80억원이하
	인쇄 및 기록매체 복제업	C18		120억원 이하
	의약품 물질 및 의약품 제조업	C21		80억원이하
	비금속 광물제품 제조업	C23		40억원 이하
	의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업	C27		30억원 이하
수도, 하수 및 폐기물 처리, 원료 재생업 (수도업은 제외한다)		E (E36 제외)	600억원이하	15억원 이하
사업시설 관리, 사업 지원 및 임대 서비스업(임대업은 제외한다)		N (N76 제외)		30억원 이하
산업용 기계 및 장비 수리업		C34		15억원 이하
전문, 과학 및 기술 서비스업		M		30억원 이하
보건업 및 사회복지 서비스업		Q		15억원 이하
예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업		R	400억원 이하	30억원 이하
수리 및 기타 개인 서비스업(협회 및 단체는 제외한다)		S (S94 제외)		15억원 이하
숙박 및 음식점업		I		15억원 이하
금융 및 보험업		K		100억원 이하
부동산업		L		40억원 이하
임대업(부동산 임대업은 제외한다)		N76		30억원 이하
교육 서비스업		P		15억원 이하
※비고 : 아래의 경우에는 예외적으로 별도의 기준에 따름				
자동차용 신종 의자 제조업		C30393	1,500억원 이하	120억원 이하
철도 차량 부품 및 관련 장치를 제조업 중 철도 차량용 의자 제조업		C31202		
항공기용 부품제조업 중 항공기용 의자 제조업		C31322		

상한기준

업종에 관계없이 자산총액 5,000억 원 미만일 것

2. 워크플로우



3. 핵심 에이전트 소개

Orchestrator

전체 워크플로우 운영

Company Resolver Agent

대상 기업 식별

Collector Agent

Open Dart API 를 활용한 재무DB 구축

News Collector Agent

해당 기업 뉴스 수집

Finanacial Analyst Agent

재무 비율, 추세, 등급 상한 분석

Industry Analyst Agent

산업 평균, 업황, 거시 환경 분석

Risk Event Agent

뉴스, 공시, 법률, 재무 이상 징후 통합

Decision Agent

승인, 보류, 거절 및 근거 생성

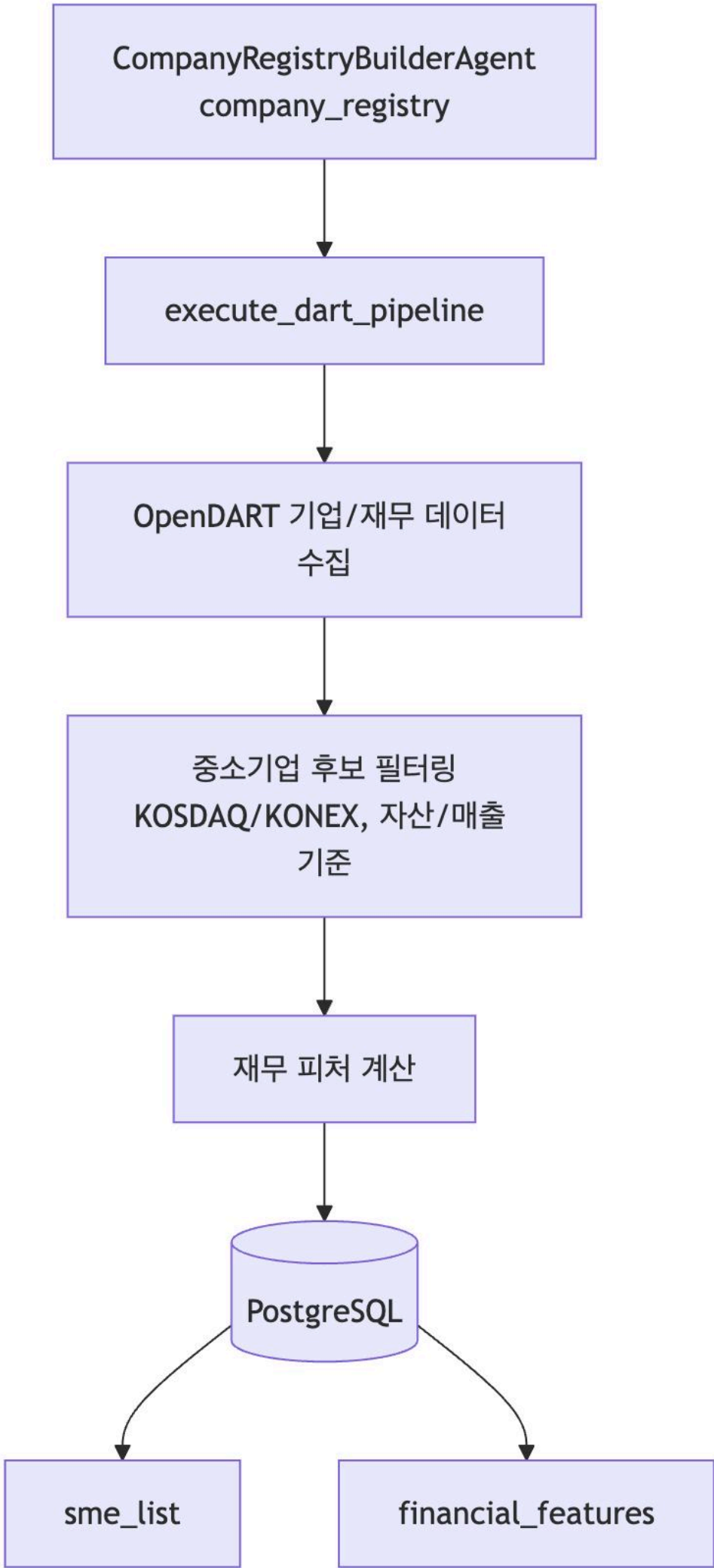
Report Agent

심사 리포트 작성

3. 핵심 에이전트 소개 - Collector Agent

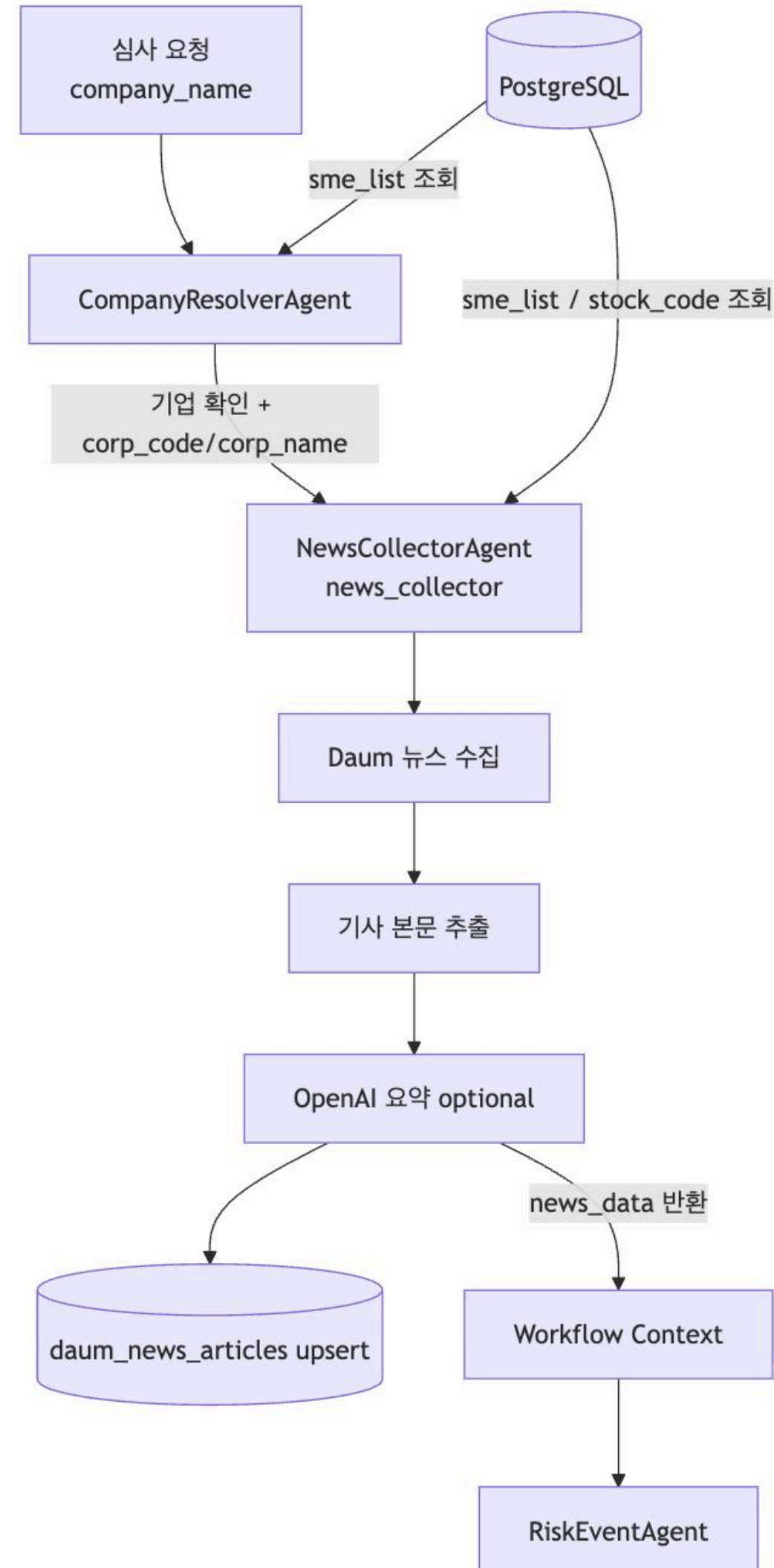
	Company Registry Agent	News Collector Agent
정의	심사 가능한 SME 기업 마스터와 재무 피처를 구축하는 배치형 에이전트	구축된 기업 목록 기준으로 기업별 최신 뉴스 수집해 요약 및 구조화하는 에이전트
목적	- 심사 가능한 기업군 정제 - 다른 에이전트들이 공통으로 사용할 기준 테이블 생성	- 최신 외부 뉴스 이벤트를 심사 흐름에 반영 - Risk Event Agent가 바로 사용할 수 있는 구조화된 기사 데이터 제공 - LLM 통해 기사 원문을 감성 분석 친화형 요약으로 정리
수집 출처	DART	Daum 금융 웹페이지
수집 방식	DART Open API 호출	BeautifulSoup, Selenium 활용해 웹크롤링
연관 에이전트	모든 Agent	Risk Event Agent
최종 결과	대상 기업 마스터 테이블, 재무 분석용 피처 테이블	해당 기업의 요약된 뉴스 기사 데이터

3. 핵심 에이전트 소개 - Company Registry Agent

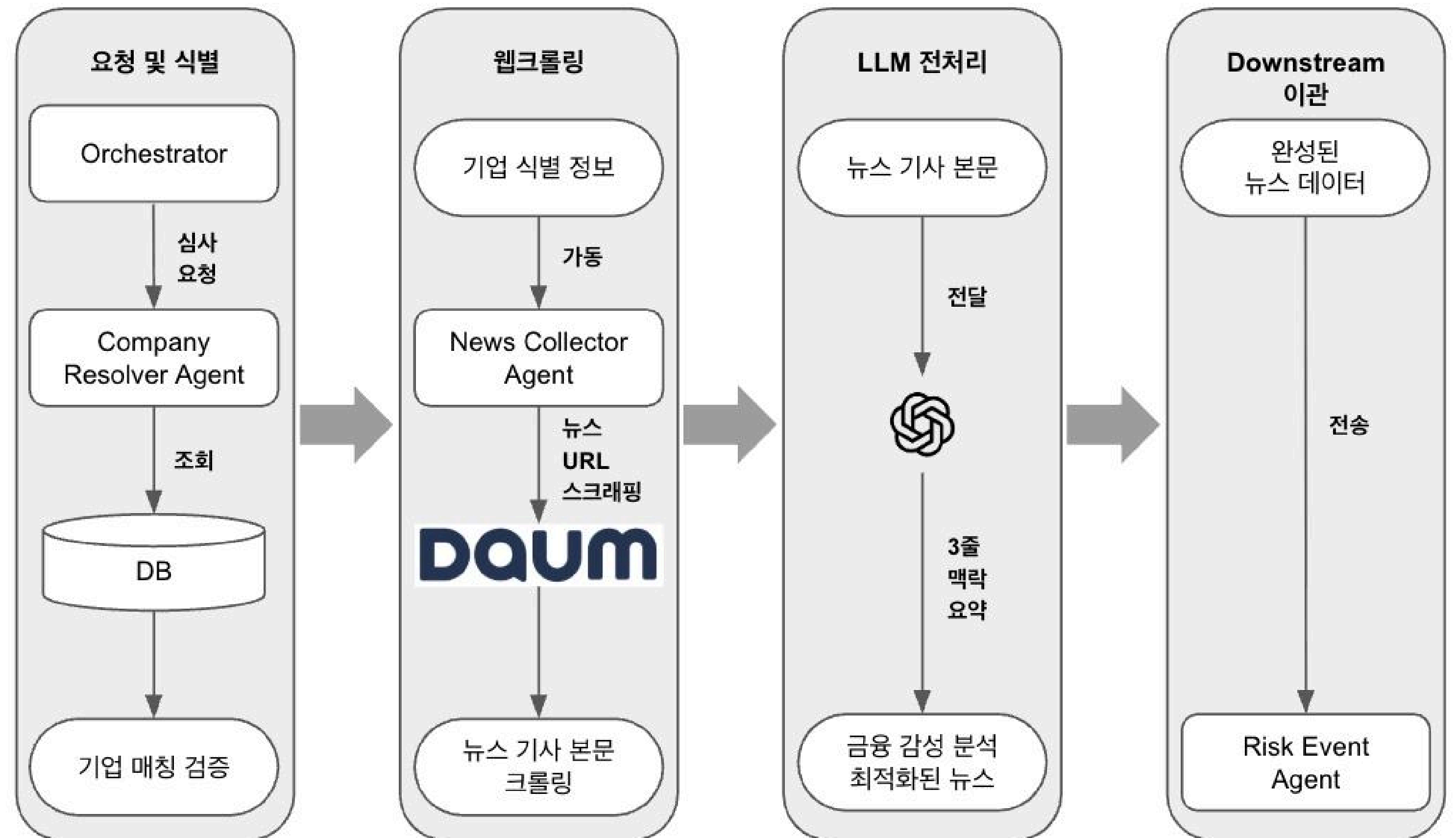


SME 중소기업 후보 필터링	
1차 분류	KOSDAQ 및 KONEX 상장 기업
2차 분류	중소기업기본법 기준 의거한 자산 총액 및 매출액 커트라인
재무 피쳐 계산 (Feature Engineering)	
1차 분류	최근 3년 간의 매출액 평균 계산
2차 분류	안정성 · 성장성 · 수익성 분석에 필수적인 핵심 재무 내역을 테이블 저장

3. 핵심 에이전트 소개 - News Collector Agent



파이프라인 흐름



3. 핵심 에이전트 소개 - News Collector Agent

LLM 요약 예시

경남도·6개 시군 1조 원대 투자유치, 17개 기업과 투자협약

조재영 기자 · 2026. 4. 15. 17:35

0

🔊 🔍 ⌂ 📄

| 우주항공·원전·방산·관광·물류 등 대규모 투자...935명 일자리 창출 기대



15일 경남도 도정회의실에서 열린 '2026 경상남도 핵심 주력산업 투자협약 체결식'에서 투자 기업 대표와 각 자치단체 대표들이 기념사진을 찍고 있다. /경남도

경남도와 창원시·함안군 등 6개 시군이 17개 기업에서 1조 원대 투자를 약속받았다.

경남도는 도내 주력산업 고도화와 신산업 육성을 위한 대규모 투자유치에 성공했다고 15일 밝혔다.

도는 이날 오후 도정회의실에서 김명주 경제부지사와 장금용 창원시장 권한대행, 신대호 김해시장 권한대행, 변광용 거제시장, 조근제 함안군수, 심상철 창녕군수 권한대행, 김현미 거창군수 권한대행, 17개 투자기업 대표들이 참석한 가운데 '2026 경상남도 핵심 주력산업 투자협약 체결식'을 열었다.

3줄 요약 결과

경남도와 6개 시군이 17개 기업으로부터 총 1조 237억 원 규모의 대규모 투자를 약속받았다.

이번 투자는 경남의 주력산업 고도화와 신산업 육성을 촉진하여, 935명 이상의 신규 일자리를 창출할 것으로 기대되며, 이는 지역 경제에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보인다.

경남도는 이러한 투자를 통해 첨단 미래산업 중심지로 도약할 계획이며, 행정적 지원을 통해 기업의 성장을 도울 예정이다.

(공백 포함 221자)

3. 핵심 에이전트 소개 - Financial Analyst Agent

DART 공시 재무제표를 기반으로 기업의 정량적 재무 리스크를 분석하는 에이전트
재무 수치 계산과 이상 징후 탐지, 신용등급 상한 결정

에이전트 개요

항목	내용
모델	gpt-4.1-nano
프레임워크	LangGraph create_react_agent
에이전트명	financial_analyst
도구 수	5개 데이터: DART Open API (OpenDartReader)

3. 핵심 에이전트 소개 - Financial Analyst Agent

분석 도구 (5개)

도구명	기능 요약
get_financial_statements	DART → 표준 계정과목 dict (21개 항목) 연결재무제표 우선, IFRS 코드·텍스트 이중 매칭
calc_financial_ratios	안정성·활동성·수익성·현금흐름 4영역15개 재무비율 산출 (FCF 포함)
calc_altman_z_prime	비상장 중소기업용 Altman Z'-Score (1983)Safe / Grey / Distress 3단계 판정
trend_analysis	복수 연도 YoY 추세 + 이상 플래그 탐지부채비율 급증·매출 급감 등 4종 플래그
apply_risk_filters	재무 데이터 기반 신용등급 상한(grade_cap) 결정자본잠식·연속 적자 등 6단계 우선순위 필터

3. 핵심 에이전트 소개 - Risk Event Agent

뉴스·공시·법원·재무 데이터를 병렬 처리하여 기업의 리스크 이벤트 탐지, 심각도를 분류한 뒤 타임라인으로 정리

 뉴스 분석

부정 키워드 탐지
LLM 감성 분석

 공시 이상 탐지

대규모 차입
담보·주주 변경

 법적 리스크

파산·회생·경매
가압류 탐지

 재무 이상 탐지

부채급증·적자전환
자본잠식 감지

에이전트 개요

항목	내용
모델	gpt-4o-mini
프레임워크	LangGraph StateGraph (커스텀 비동기 워크플로우)
에이전트명	risk_event_agent
핸들러 수	7개 asyncio.gather() 병렬 실행

3. 핵심 에이전트 소개 - Risk Event Agent

기능 ID	기능명	핸들러 파일	주요 로직
R-001	부정 키워드 탐지	keyword_detector.py	5개 카테고리 키워드 사전 매칭
R-002	뉴스 감성 분석	sentiment_analyzer.py	GPT-4o-mini 배치 분류 (1회 API 호출)
R-003	공시 이상 탐지	disclosure_detector.py	6개 이상 패턴 탐지 (대규모 차입, 담보 등)
R-004	심각도 등급 분류	severity_classifier.py	CRITICAL / HIGH / MEDIUM / LOW 레이블링
R-005	리스크 타임라인	timeline_builder.py	날짜순 정렬 및 심각도 그룹화
R-006	법적 리스크 탐지	legal_risk_detector.py	파산·회생 → CRITICAL, 경매·가압류 → HIGH
R-NEW	재무 이상 탐지	financial_anomaly_detector.py	부채급증·적자전환·자본잠식 감지

3. 핵심 에이전트 소개 - Multi-modal Document Agent

PDF 공시자료에서 텍스트와 이미지 정보를 추출해 심사 워크플로우에 연결하는 문서 분석 에이전트

기능 ID	기능명	핸들러 파일	주요 로직
M-001	PDF 입력 검증	agent.py	pdf_path 존재 여부 확인, 파일 경로 검증, 출력 디렉터리 생성
M-002	PDF 텍스트 추출	processor.py	pdfplumber로 페이지별 텍스트 추출 후 texts 리스트 반환
M-003	차트/이미지 추출	processor.py	페이지 내 이미지 bbox 기준 크롭 후 PNG 저장
M-004	페이지 수 계산	agent.py	추출된 텍스트 페이지 수 기준 page_count 산출
M-005	오케스트레이터 연동	orchestrator.py	pdf_path가 있을 때만 병렬 분석 에이전트로 추가

3. 핵심 에이전트 소개 - Industry Analyst Agent

기업이 속한 산업의 동종업계 평균 재무비율 · 업황 신호 · 경기 국면 · 거시환경을 분석하는 에이전트, 산업 맥락과 거시 환경 분석

에이전트 개요

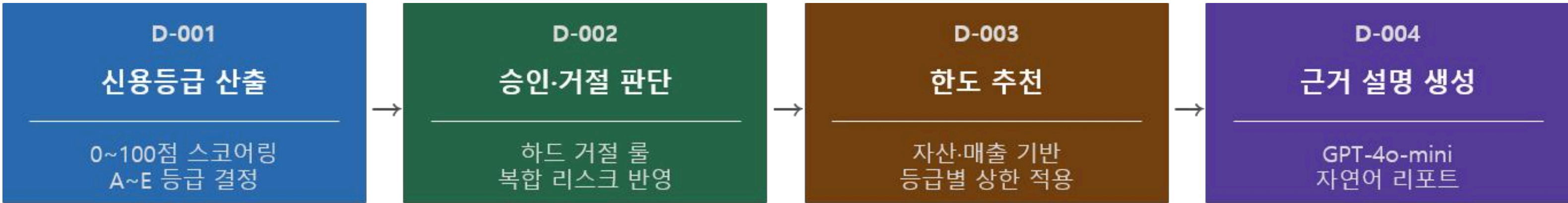
항목	내용
모델	gpt-4.1-nano
프레임워크	LangGraph create_react_agent
에이전트명	financial_analyst
도구 수	5개

데이터 소스 (5종)

소스	용도
DART Open API	기업 업종코드 조회
한국은행 ECOS API	기준금리 · 환율 · 선행/동행종합지수
KOSIS API (통계청)	광공업·서비스업·전산업 생산지수
한은 기업경영분석 CSV	산업별 중소기업 평균 재무비율
농림업생산지수 CSV	A01 농업 업황 산출

3. 핵심 에이전트 소개 - Decision Agent

Risk Event Agent 결과와 재무 데이터를 종합하여
신용등급 산출, 승인/조건부/거절 판단과 한도 추천, 자연어 설명을 생성



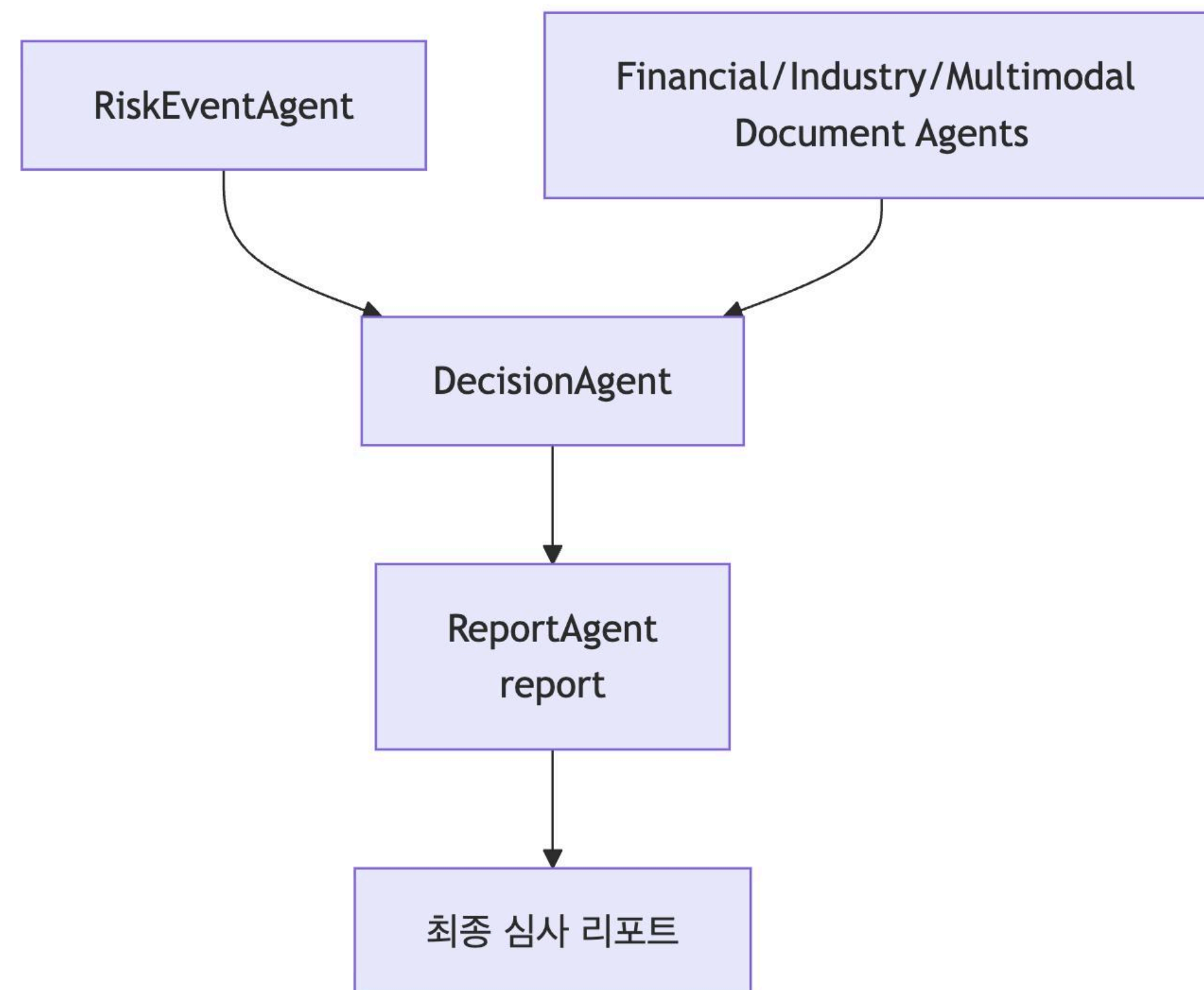
에이전트 개요

항목	내용
모델	gpt-4o-mini
프레임워크	LangGraph StateGraph + 규칙 기반 하드 거절 룰
에이전트명	decision_agent

3. 핵심 에이전트 소개 - Report Agent

목적

- 내부 분석 결과를 사람이 읽기 쉬운 요약 결과로 변환
- 심사 담당자가 빠르게 핵심 판단을 이해하도록 지원
- Frontend에 Report 내용을 전달하여 분석 보고서 생성 지원



```
{
  "report": {
    "company_name": "CJ바이오사이언스",
    "corp_name": "CJ바이오사이언스",
    "corp_code": "00956400",
    "generated_at": "2026-05-28 02:30:00",
    "decision": "APPROVED",
    "credit_grade": "BBB-",
    "confidence": 0.89,
    "recommended_limit": 5000000000,
    "summary": "안정적인 매출 성장세...",
    "key_risks": ["단기 채무 부담 상존", "원자재 가격 변동"],
    "recommendation": "분기별 현금흐름 모니터링 요망"
  }
}
```


4. 개발 진행 상황 - 현재까지

- FastAPI 기반 백엔드와 Streamlit 기반 프론트 연결 완료
- 오케스트레이터 진입 API와 기본 실행 흐름 구현
- 에이전트 모듈 구조 분리 완료
- 테스트 코드 존재 - 워크플로우 API, 오케스트레이터, 결정 에이전트 등
- 기업 조회 · 재무 · 산업 · 리스크 분석 파이프라인의 뼈대 확보

4. 개발 진행 상황 - 보완할 점

- UI/UX 업그레이드
- 테스트 코드 재점검
- 실제 심사 정확도 검증과 데이터 품질 평가가 더 필요함
 - Mutimodal Document Agent에서 수집 가능한 시각화 자료 활용
 - Decision Agent 결과와 시각화 자료를 참고해 LLM을 통한 종합 심사 의견 제시